



وظيفة

نظم الوسائط المتعددة



إعداد الطلاب

- محمد علي حسن النعيمي /فئة 12/
- كريم رأفت البزرة /فئة 12/
- أسامة محمد سامر زرقاوي /فئة 12/
- نور الدين كساب خليل /فئة 12/
- محمد الحسن محمود زعيتر /فئة 12/

١. مقدمة

PixelLab هو تطبيق سطح مكتب (Desktop Application) تعليمي تفاعلي يُبسّط مفاهيم الأنظمة اللونية ومعالجة الصور عبر تجربة بصرية بالزمن الحقيقي.

اللغة وإطار العمل 6.NET / WinForms / C#

بنية المشروع نموذجان رئيسيان:

- Form1 الواجهة الرئيسية لمعالجة الصور (يحقّق الطلبات 1، 2، 3، 6، 7، 8، 9، 10).
- Form4 نافذة التمثيل البصري ثلاثي الأبعاد للفضاء اللوني (يحقّق الطلبين 4 و 5).

المكتبات الخارجية:

- Emgu.CV (v4.5.5) تحويلات الأنظمة اللونية الدقيقة عبر OpenCV.
- ColorMine (v1.1.3) تحويلات إضافية بين الفضاءات اللونية (HSV, CMYK, LAB).
- KGYSoft.Drawing (v10.0.2) تكميم الألوان (Color Quantization) بخوارزمية Wu.
- OpenTK + OpenTK.GLControl (v3.3.3) العرض ثلاثي الأبعاد عبر OpenGL ضمن WinForms.

٢. شرح الإجراءات:

القسم الأول: Form1

الطلب 1: إدخال الصورة (الواجهة الرسومية + السحب والإفلات)

الواجهة الرسومية: زر openImage يفتح OpenFileDialog، وعند اختيار صورة يتم تحميلها في PictureBox (المسقى Scene).

Drag & Drop: تم ضبط Scene.AllowDrop = true ومعالجة الحدثين DragEnter و DragDrop؛ يُقبل الملف المسحوب فقط إذا كان من نوع DataFormats.FileDrop.

بعد التحميل تُحفظ نسختان:

originalImage : النسخة الأصلية للاستعادة لاحقاً.

image : النسخة الحالية التي تُجرى عليها التعديلات.

الطلب 2: التحويل بين الأنظمة اللونية

يختار المستخدم النظام من comboBox1، ويستدعى الحدث comboBox1_SelectedIndexChanged.

الأنظمة المدعومة: RGB, CMYK, HSV, YUV, LAB, YCbCr.

آلية التحويل: اعتمدنا على CvInvoke.CvtColor من Emgu.CV مع ثوابت تحويل OpenCV:

ColorConversion.Bgr2Hsv لنظام HSV.

ColorConversion.Bgr2Yuv لنظام YUV.

ColorConversion.Bgr2Lab لنظام LAB.

ColorConversion.Bgr2YCrCb لنظام YCbCr.

CMYK يُحسب يدوياً بكسل-بكسل (ConvertToCMYK) باستخدام: $R = 255 - C$, $G = 255 - M$, $B = 255 - Y$.

الطلب 3: عرض مركبات كل نظام والتحكم بها

تم تصميم ست لوحات (Panels): RGB_Panel, CMYK_Panel, HSV_Panel, YUV_Panel, LAB_Panel, YCbCr_Panel. تعرض لوحة واحدة فقط حسب اختيار المستخدم من comboBoxColorSystems، عبر الدالة المساعدة ShowPanel.

كل لوحة تحتوي على NumericUpDown لكل مركبة (مثلاً RGB يحوي ثلاثة: R, G, B). نطاق القيمة من 0 إلى 100، وقيمة 50 تمثل الحالة الحيادية (بدون تعديل).

آلية التعديل: الدالة المركزية ColorSystem_ValueChanged (مرتبطة بحدث ValueChanged لكل المركبات) تُعيد الحساب دائماً انطلاقاً من originalImage، ثم تطبق معامل ضرب لكل قناة: $factor = value / 50.0$.

تعديل قيمة مركبة: مثلاً تحريك HSV_V يضرب قناة الإضاءة (Value) بالمعامل المناسب.

تعطيل قناة: ضبط قيمة المركبة على 0 يجعل المعامل صفراً، فتختفي مساهمة تلك القناة من الصورة وتعاد الصورة من الباقي.

LAB يُعالج بدقة عالية عبر دالة منفصلة ApplyLAB تستخدم Emgu.CV للذهاب والإياب بين BGR و LAB.

الطلب 6: التحديث بالزمن الحقيقي

كل تغيير على أي NumericUpDown يطلق حدث ValueChanged مباشرةً، فيُعاد توليد الصورة وعرضها فوراً في Scene.

الحساب يتم على كامل Bitmap باستخدام GetPixel/SetPixel مع نظام clamping لمنع الفيضان.

isResetting تمنع تكرار الأحداث أثناء عمليات إعادة الضبط.

الطلب 7: التحكم بعدد الألوان (Color Quantization)

لتحقيق التحكم بعدد الألوان بالصورة تم تنفيذ الـ Quantization

الـ quantization هو عملية تقليص عدد الألوان في الصورة إلى عدد محدد ومحدود من الألوان مع الحفاظ على الشكل

العام للصورة قدر الإمكان وهناك عدة خوارزميات تحقق هذا الشيء وتم استخدام خوارزمية Wu.

خوارزمية Wu تعتمد على الإحصاء والتباين وهي تدرس توزيع الألوان في الصورة، وتقوم بتقطيع الفضاء اللوني بناءً على التباين اللوني

يميز خوارزمية Wu عن باقي الخوارزميات (مثل Octree أو Median Cut) أنها تتجنب فقدان الألوان المهمة (الخوارزميات

الأخرى مثل Median Cut تعتمد على عدد البكسلات، لهذا قد تتجاهل اللون صاحب عدد البكسلات الأقل وتدمجه مع لون آخر.

بالإضافة أن خوارزمية Wu مرنة جداً ويمكنها إنتاج أي عدد من الألوان تطلبه منها دون أن تكون مقيدة بأن يكون عدد الألوان Power of Two.

يُدخل المستخدم العدد المطلوب في color_count (النطاق 2 إلى 65536)، ثم يضغط color_change.

الدالة color_change_Click تستخدم خوارزمية Wu من مكتبة KGySoft.Drawing:

```
var quantizer = OptimizedPaletteQuantizer.Wu(colorCount);
```

النتيجة: تمثل الصورة باستخدام لوحة ألوان (Palette) محدودة (مثلاً 4 ألوان بدل 256).

الطلب 8: عرض معلومات الصورة

اللوحة Image_information_8 تستخدم حدث الرسم المخصص Image_information_8_Paint.

المعلومات المعروضة:

اسم الملف (File Name) ومساره (Path).

حجم التخزين بالـ KB.

أبعاد الصورة (Width × Height).

الدقة الأفقية والعمودية (DPI).

صيغة البكسل (PixelFormat).

الصيغة الخام للملف (PNG, JPEG, RawFormat, إلخ).

الطلب 9: إعادة الضبط الأصلية

زر resetImage يستدعي الدالة reset_value_sysColor () التي:

تنسخ originalImage إلى image وتعرضها في Scene.

تعيد جميع المركبات الـ 18 (RGB+CMYK+HSV+YUV+LAB+YCbCr) إلى القيمة الحيادية 50.

ترفع الراية isResetting = true لتجنب تنفيذ ColorSystem_ValueChanged خلال إعادة الضبط.

الطلب 10: حفظ الصورة

الدالة save_image_Click تفتح SaveFileDialog يدعم الصيغ: BMP, JPEG/JPG, PNG, GIF, TIFF, ICO.

يتم استنتاج الصيغة من امتداد الملف، ثم يُمرَّر ImageFormat المناسب إلى Bitmap.Save (...).

تعرض رسالة تأكيد عند نجاح الحفظ.

القسم الثاني: Form4 — الإجراءات

تفتح هذه النافذة عبر زر button1 في Form1، ويُمرَّر إليها نسخة من originalImage.

الطلب 4: تمثيل كل نظام لوني ضمن فضاء بصري (3D)

يتم الرسم داخل GLControl (من OpenTK.GLControl) عبر OpenGL.

اختيار النظام من comboBox1 يبدل الشكل المعروض. الأشكال المُنفَّذة:

RGB : مكعب الألوان (DrawRGBCube): أوجه ملوَّنة بتدرجات بين الرؤوس (0,0,0)...(1,1,1).

CMYK : مكعب معكوس (DrawCMYKCube): الرؤوس تستخدم الصيغة (c, 1-m, 1-y-1) لإظهار النموذج الطرحي.

HSV : مخروط (DrawHSVCone): الزاوية حول المحور تمثل Hue، نصف القطر يمثل Saturation، والارتفاع يمثل Value.

YUV : مكعب متحوّل (DrawYUVCube): كل رأس يُحوّل من YUV إلى RGB لتلوينه.

LAB : كرة L (DrawLABSphere): كارتفاع (المحور Y)، A و B على المحورين الأفقيين.

YCbCr : مكعب (DrawYCbCrCube) ضمن الحدود القياسية: $Y \in [16..235]$, $Cb/Cr \in [16..240]$.

بالإضافة إلى الشكل، تُرسم بكسلات الصورة كنقاط 3D داخل الفضاء اللوني (تفعّل بـ chkShowImageInSpace):

يتم تخزين العينات مسبقاً عبر CachePixels التي تستخدم LockBits لقراءة سريعة، وتُحدّ العينات بـ ~25,000 نقطة

فقط للحفاظ على الأداء.

الدالة MapRGBtoSpace تحوّل قيمة كل بكسل إلى إحداثيات (x, y, z) ضمن الفضاء المختار.

المحاور الثلاثة (أحمر/أخضر/أزرق) تُرسم دائماً كمرجع بصري.

الطلب 5: التفاعل (تدوير، تكبير، اختيار ألوان، مزامنة الأنظمة)

التدوير: بسحب الفأرة (MouseDown + MouseMove) تُحدَّث الزاويتان rotX_ و rotY_. يتم تقييد rotX_ بين -89° و +89° لتفادي Gimbal Lock.

التكبير/التصغير: بدولاب الفأرة (MouseWheel) تُحدَّث القيمة zoom_ ضمن النطاق [0.6 .. 10].

اختيار اللون: عند النقر بدون سحب (MouseClicked مع dragOccurred = false) تُستخدم GL.ReadPixels لقراءة لون البكسل المنقور من المنظر ثلاثي الأبعاد.

مزامنة قيم اللون عبر الأنظمة: الدالة UpdateAllSystemDisplays(Color c) تُحدَّث جميع صناديق العرض دفعةً واحدة: RGB مباشرة من الـ Color.

LAB, CMYK, HSV عبر ColorMine (RGBtoHSV, RGBtoCMYK, RGBtoLAB).

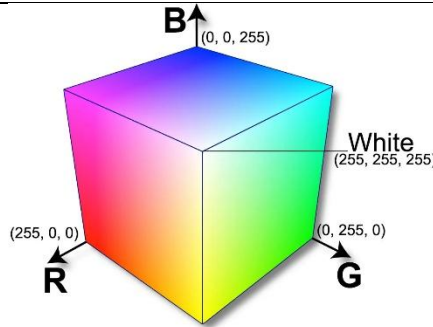
YUV و YCbCr عبر دوال يدوية وفق معادلات (RGBtoYUV, RGBtoYCbCr) ITU-R BT.601.

مثال: لون بنفسجي يظهر بأن معاً كـ RGB(120, 80, 200) و HSV(260°, 60%, 78%) وغير ذلك.

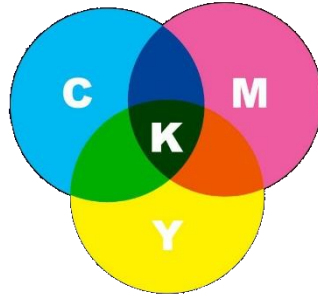
إعادة ضبط الكاميرا: زر btnResetView_Click يستدعي BtnResetView_Click لإرجاع الزاويتين والتكبير إلى القيم الافتراضية (20°, 30°, 3.5).

III. شرح لأنظمة الألوان:

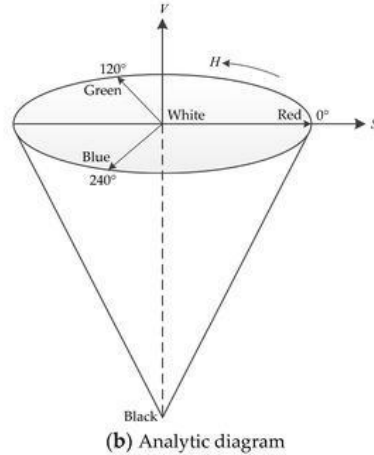
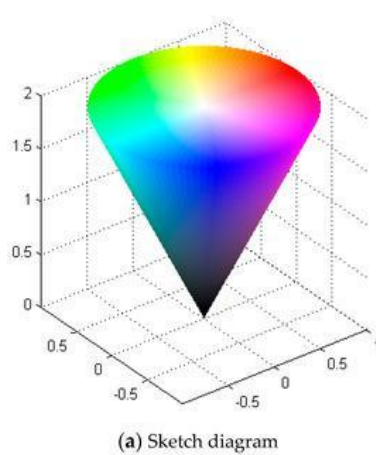
RGB		
يعتمد على خلط أضواء ثلاثة ألوان الأحمر الأخضر الأزرق وتكون كل قيمة قيمتها بين 0-255		
Blue يمثل شدة اللون الأزرق	Green يمثل شدة اللون الأخضر	Red يمثل شدة اللون الأحمر
الاستخدام: شاشات الكمبيوتر، التلفاز، الهواتف، الكاميرات الرقمية، معالجة الصور.		



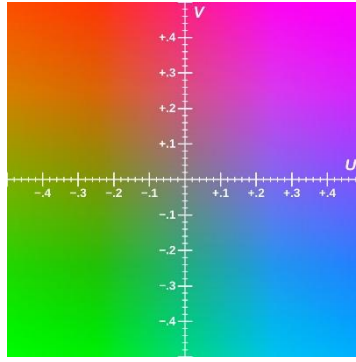
CMYK			
يعتمد على الأحبار والطباعة وتكون قيمة كل مركبة نسبة مئوية من 0-100.			
C = Cyan (السماعي)	M = Magenta (الأرجواني)	Y = Yellow (الأصفر)	K = Black (الأسود)
الاستخدام: الطابعات، التصميم الطباعي، المجلات، الكتب، الإعلانات المطبوعة			



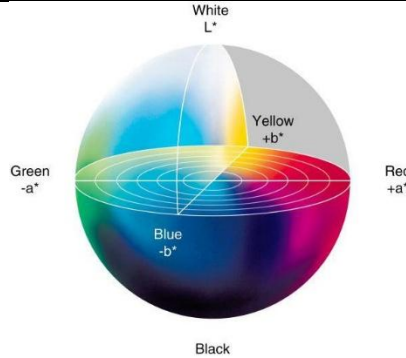
HSV		
صمم ليكون أقرب لطريقة فهم الإنسان للألوان.		
V = Value (الإضاءة/السطوع) مدى سطوع اللون. 0% - أسود 100% - إضاءة كاملة	S = Saturation (التشبع) قوة ونقاء اللون. 0% - رمادي 100% - لون قوي	H = Hue (درجة اللون) يقاس بالدرجات من 0° - 360°. 0 - أحمر 120 - أخضر 240 - أزرق
الاستخدام: اختيار الألوان في برامج التصميم، تعديل الألوان، الرؤية الحاسوبية، تتبع الألوان. الميزة: فصل اللون عن الإضاءة يجعل التعديل أسهل.		



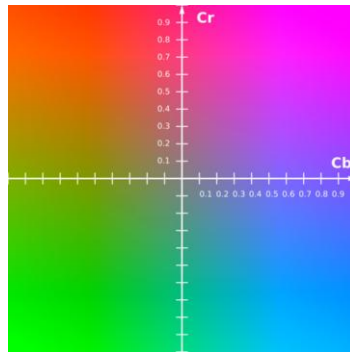
YUV		
يفصل بين الإضاءة واللون لتقليل حجم البيانات بحيث العين البشرية تهتم بالإضاءة أكثر من تفاصيل اللون، لذلك يمكن ضغط بيانات اللون.		
Y = Luminance (الإضاءة) يمثل السطوع. القيم من 0-255	U = Chrominance Blue فرق اللون الأزرق عن الإضاءة. القيم	V = Chrominance Red فرق اللون الأحمر عن الإضاءة. القيم
الاستخدام: الفيديو، البث التلفزيوني، ضغط الفيديو، أنظمة PAL و NTSC الميزة: تقليل حجم الفيديو مع الحفاظ على الجودة البصرية.		



LAB		
مصمم ليكون قريباً جداً من إدراك العين البشرية للألوان.		
b يمثل المحور: أزرق ↔ أصفر القيم (+127) – (-128) القيم السالبة - أزرق القيم الموجبة - أصفر	a يمثل المحور: أخضر ↔ أحمر القيم (+127) – (-128) القيم السالبة - أخضر القيم الموجبة - أحمر	L = Lightness يمثل السطوع. 0 - أسود 100 - أبيض
الاستخدام: معالجة الصور الاحترافية، تصحيح الألوان، الذكاء الاصطناعي، مقارنة الألوان، برامج مثل Photoshop الميزة: المسافة الرياضية بين لونين تعبر تقريباً عن الفرق الحقيقي الذي يراه الإنسان.		



YCbCr		
تطوير لنظام YUV ويستخدم بكثرة في الصور والفيديو الرقمي.		
Y = Luma الإضاءة. 235 - 16	Cb = Blue Difference Chroma فرق اللون الأزرق. 240 - 16	Cr = Red Difference Chroma فرق اللون الأحمر. 240 - 16
الاستخدام: MP4، MPEG، JPEG، الفيديو الرقمي، التلفاز الرقمي الميزة: يسمح بضغط الألوان دون خسارة ملحوظة.		



النهاية